

Conecta SUS

Relatorio Completo de Sprints

Instituicao: UNASP

Curso: Analise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador

Equipe: Eduardo Rios, Amanda de Jesus e Leonardo

Periodo: Agosto/2025 a Junho/2026

Metodologia: Scrum Adaptado para Equipes Academicas

S0	Concepcao e Kickoff	04/08 - 17/08/2025
S1	Levantamento de Requisitos	18/08 - 31/08/2025
S2	Definicao de Arquitetura	01/09 - 14/09/2025
S3	MVP: Interface e Navegacao	15/09 - 28/09/2025
S4	Geolocalizacao e Proximidade	29/09 - 12/10/2025
S5	Sistema de Fila Virtual	13/10 - 26/10/2025
S6	Banco de Dados SQLite	27/10 - 09/11/2025
S7	Validacao de Dados e LGPD	10/11 - 23/11/2025
S8	Painel Administrativo	24/11 - 07/12/2025
S9	Avanco Automatico e Ajustes	08/12 - 21/12/2025
S10	Controle Anti-spam	05/01 - 18/01/2026
S11	Refatoracao e Limpeza	19/01 - 01/02/2026
S12	Refinamento de Interface	02/02 - 15/02/2026
S13	Gestao Administrativa Avancada	16/02 - 01/03/2026
S14	Prototipagem de Design	02/03 - 15/03/2026
S15	Deploy em Producao	16/03 - 29/03/2026
S16	Estabilizacao Pos-deploy	30/03 - 26/04/2026

S17

27/04 - 10/05/2026

S18	Correcao Critica + Entrega Final	11/05 - 10/06/2026
S19	Painel TV para Recepcao	10/06/2026
S20	Alerta Sonoro Automatico	10/06/2026
S21	Testes de Estresse	10/06/2026

FASE 1

Concepcao, Requisitos e Arquitetura

Sprints 0 a 2 | 04/08/2025 - 14/09/2025

Sprint 0

Concepcao e Kickoff do Projeto

Periodo: 04/08/2025 - 17/08/2025

Concluido

Objetivo

Definir o escopo do projeto integrador, identificar o problema a ser resolvido e estabelecer o ambiente de trabalho colaborativo.

Contexto e Justificativa

A problemática do sistema de saude publica brasileiro envolve filas presenciais extensas, ausencia de organizacao digital e exposicao desnecessaria de pacientes em ambientes hospitalares. O grupo identificou a oportunidade de propor uma solucao tecnologica acessivel, usando apenas um dispositivo movel com internet, eliminando filas fisicas para retirada de senhas.

Historias de Usuario Mapeadas

- HU-001: Como paciente, desejo realizar meu check-in remotamente para evitar aglomeracoes.
- HU-002: Como administrador, desejo visualizar a fila da minha unidade em tempo real.
- HU-003: Como paciente, desejo receber uma senha numerada e acompanhar minha posicao na fila.

Tarefas Realizadas

- Definicao do tema e justificativa academica do projeto integrador
- Levantamento inicial do dominio de problema (SUS, check-in, filas hospitalares)
- Escolha da metodologia agil (Scrum adaptado) e ciclo de sprints de 14 dias
- Configuracao do ambiente de desenvolvimento no Replit
- Criacao do repositorio do projeto e primeiras configuracoes de ambiente Python

Entregaveis

Entregavel	Descricao
Documento de visao	Product Vision Board com escopo e objetivos
Backlog inicial	Epicos identificados para as proximas sprints
Ambiente configurado	Replit + Python 3.11 + repositorio Git

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Alinhamento rapido sobre o tema e tecnologias.

Pontos de melhoria:

Necessidade de aprofundar o levantamento de requisitos com usuarios reais.

Decisao tecnica:

Adocao do Streamlit como framework por sua curva de aprendizado reduzida.

Sprint 1

Levantamento de Requisitos e Analise de Dominio

Periodo: 18/08/2025 - 31/08/2025

Concluido

Objetivo

Realizar o levantamento detalhado de requisitos funcionais e nao funcionais, mapeando os fluxos de usuario e as regras de negocio do sistema de check-in.

Historias de Usuario

- HU-004: Como paciente, desejo selecionar minha unidade de saude dentre as disponiveis.
- HU-005: Como sistema, devo verificar se o paciente esta fisicamente proximo a unidade antes de autorizar o check-in.
- HU-006: Como administrador, desejo um painel protegido por autenticao para gerir a fila.

Tarefas Realizadas

- Identificacao das 10 unidades de saude reais de Sao Paulo (UBS, AMA, UPA) em Valo Velho, Macedonia, Capao Redondo e outros bairros
- Levantamento das coordenadas geograficas reais de cada unidade (latitude e longitude)
- Definicao do fluxo completo: consentimento LGPD -> formulario -> geolocalizacao -> sintomas -> fila -> chamada
- Mapeamento dos requisitos nao funcionais: privacidade LGPD, rate limiting, prevencao de check-in duplicado
- Analise das APIs de geolocalizacao disponiveis para aplicacoes web

Entregaveis

Entregavel	Descricao
Diagrama de fluxo	Patient journey map do check-in completo
Lista de unidades	10 UBSs com coordenadas GPS reais levantadas em campo
Requisitos documentados	Funcionais e nao funcionais para todas as historias de usuario

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Levantamento de dados reais de localizacao conferiu realismo ao prototipo.

Pontos de melhoria:

Falta de acesso a usuarios reais do SUS para validacao dos requisitos.

Decisao tecnica:

Uso de geopy para calculo de distancia geodesica entre coordenadas.

Sprint 2

Definicao de Arquitetura e Estrutura Tecnica

Periodo: 01/09/2025 - 14/09/2025

Concluido

Objetivo

Definir a arquitetura tecnica do sistema, selecionar as bibliotecas e estabelecer a estrutura de arquivos do projeto.

Estrutura de Arquivos Definida

Arquivo	Responsabilidade
app.py	Entry point e navegacao
database.py	Camada SQLite - fila, tentativas, config
validators.py	Validacao de CPF, Cartao SUS, nome, telefone
pages/1_principal_paciente.py	Fluxo principal do paciente (5 etapas)
pages/2_admin.py	Painel administrativo protegido

Decisoes Arquiteturais

Decisao	Alternativa	Justificativa
Streamlit	Flask+React, Django	Menor complexidade, prototipagem rapida
SQLite	PostgreSQL, MongoDB	Sem servidor externo; adequado para MVP
session_state	Banco em memoria	Simplicidade para estado de sessao por usuario

Modelo Relacional SQLite

Tabela	Campos principais
fila	numero_chamado, nome, cpf_sus, unidade, sintomas, timestamp, status
config	chave, valor (proximo_numero, ultimo_avanco_fila)
tentativas	id, cpf_sus, timestamp (anti-spam)

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Separacao clara de responsabilidades facilitou o desenvolvimento paralelo.

Pontos de melhoria:

Ausencia de testes automatizados desde o inicio foi identificada como risco tecnico.

FASE 2

MVP: Interface, Geolocalizacao e Fila Virtual

Sprints 3 a 5 | 15/09/2025 - 26/10/2025

Sprint 3

MVP: Interface do Paciente e Navegacao por Estagios

Periodo: 15/09/2025 - 28/09/2025

Concluido

Objetivo

Desenvolver a interface basica do fluxo do paciente, implementando a navegacao por estagios e o formulario de check-in.

Historias de Usuario

- HU-007: Como paciente, desejo preencher um formulario com meu nome, CPF/Cartao SUS e selecionar minha unidade.
- HU-008: Como sistema, devo guiar o paciente por etapas sequenciais sem permitir que ele pule validacoes.

Estagios do Fluxo Implementados

Estagio	Valor em session_state	Descricao
1 - Privacidade	privacy	Aviso LGPD com consentimento explicito
2 - Formulario	form	Nome, CPF/CNS, unidade de saude
3 - Localizacao	location	Captura GPS e verificacao de proximidade
4 - Sintomas	symptoms	Descricao livre dos sintomas (min. 5 chars)
5 - Fila	queue	Acompanhamento da posicao em tempo real

Tarefas Realizadas

- Implementacao do controle de fluxo por estagios via st.session_state.stage
- Desenvolvimento da tela de formulario com campos: nome, CPF/CNS, unidade
- Barra de progresso visual indicando etapas do processo
- Paleta visual com identidade inspirada no SUS (tons de azul e verde institucional)
- Layout responsivo com st.set_page_config(layout='wide')

Retrospectiva

O que funcionou bem:

O mecanismo de estagios mostrou-se robusto para controlar o fluxo linear.

Pontos de melhoria:

A interface ainda carecia de validacoes de entrada e feedback ao usuario.

Sprint 4

Geolocalizacao e Validacao de Proximidade Geografica

Periodo: 29/09/2025 - 12/10/2025

Concluido

Objetivo

Implementar a captura de geolocalizacao do paciente via navegador e o calculo de distancia em relacao a unidade selecionada, bloqueando check-ins remotos.

Unidades de Saude Cadastradas (10 UBSs - Zona Sul SP)

Unidade	Tipo	Bairro
UBS Valo Velho	UBS	Valo Velho
UBS Macedonia	UBS	Macedonia
UBS Parque Santo Antonio	UBS	Parque Santo Antonio
UBS/AMA Parque Figueira Grande	UBS/AMA	Figueira Grande
UBS Jardim Maraca	UBS	Jardim Maraca
UBS Santa Margarida	UBS	Santa Margarida
UBS/AMA Capao Redondo	UBS/AMA	Capao Redondo
UBS Jardim Germania	UBS	Jardim Germania
UBS Sao Bento	UBS	Sao Bento
UBS Luar do Sertao	UBS	Luar do Sertao

Tarefas Realizadas

- Integracao do componente streamlit_geolocation para captura de GPS via browser
- Funcao calcular_distancia() usando geopy.distance.geodesic
- Cadastro das coordenadas reais das 10 unidades no dicionario UNIDADES_SAUDE
- Limiar inicial de distancia maxima: 5 km (ajustado para 10 km na Sprint 9)
- Tratamento de recusa de permissao de geolocalizacao pelo usuario

Retrospectiva

O que funcionou bem:

A biblioteca geopy demonstrou precisao adequada para distancias urbanas.

Pontos de melhoria:

Necessidade de ajuste do limiar de distancia com base em testes com usuarios reais.

Sprint 5

Sistema de Fila Virtual com Numeracao Sequencial

Periodo: 13/10/2025 - 26/10/2025

Concluido

Objetivo

Implementar o sistema de gerenciamento de fila virtual com geração de senhas sequenciais, rastreamento de posicao em tempo real e exibicao para o paciente.

Historias de Usuario

- HU-003 (implementacao): Gerar senhas sequenciais de 1 a 50 e exibir posicao atual na fila.
- HU-010: Como paciente, desejo visualizar minha posicao e estimativa de tempo de espera.

Tarefas Realizadas

- Algoritmo de senhas sequenciais 1-50 com reinicio ciclico ao atingir o limite
- Tela de acompanhamento: numero da senha, posicao, total na fila, estimativa de espera
- Atualizacao automatica a cada 15 segundos via `time.sleep(15) + st.rerun()`
- Tratamento de fila cheia: bloqueio de novos check-ins ao atingir 50 pacientes
- Funcao obter_posicao(numero_chamado): percorre a fila ordenada por timestamp

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Logica sequencial de senhas e intuitiva para pacientes e recepcionistas.

Pontos de melhoria:

Polling (`sleep+rerun`) e funcional mas nao ideal; WebSockets seriam mais eficientes.

FASE 3

Banco de Dados, LGPD, Painel Admin e Automacao

Sprints 6 a 9 | 27/10/2025 - 21/12/2025

Sprint 6

Banco de Dados SQLite e Persistencia de Dados

Periodo: 27/10/2025 - 09/11/2025

Concluido

Objetivo

Migrar a gestao de estado do session_state para um banco SQLite persistente, permitindo que multiplos usuarios compartilhem a mesma fila.

Historias de Usuario

- HU-011: O sistema deve armazenar os dados em banco para multiplos dispositivos acessarem o mesmo estado.
- HU-012: Os dados de fila devem persistir entre reinicializacoes da aplicacao.

Schema do Banco de Dados

Tabela	Campos principais	Finalidade
fila	numero_chamado, nome, cpf_sus, unidade, sintomas, status, atendido_em	Cada check-in
config	chave, valor	Configuracoes persistentes
tentativas	id, cpf_sus, timestamp	Anti-spam

API de Acesso a Dados Implementada

Funcao	Descricao
adicionar_na_fila()	Insere novo paciente com validacoes pre-insert
obter_fila(unidade)	Retorna fila ordenada por timestamp
obter_posicao(numero)	Retorna indice do paciente na fila
chamar_proximo(unidade)	Marca proximo como atendido e anonimiza dados
remover_da_fila(id)	Remove paciente individualmente
resetar_fila(unidade)	Remove todos os 'aguardando' da unidade

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Modulo dedicado database.py facilitou a manutencao e testes.

Decisao tecnica:

Padrao conn.row_factory = sqlite3.Row para acesso por nome de coluna.

Sprint 7

Validacao de Dados e Conformidade com LGPD

Periodo: 10/11/2025 - 23/11/2025

Concluido

Objetivo

Implementar validacoes de entrada para CPF e Cartao SUS, sanitizacao e aviso de privacidade conforme a LGPD.

Modulo validators.py - Funcoes Implementadas

Funcao	Descricao
validar_cpf(cpf)	Algoritmo oficial de verificacao por digitos verificadores (modulo 11)
validar_cartao_sus(numero)	Validacao de 15 digitos numericos do Cartao Nacional de Saude
validar_nome(nome)	Nome completo: min 2 palavras, apenas letras e espacos
sanitizar_entrada(texto)	Remocao de caracteres maliciosos (prevencao de injecao HTML/XSS)

Conformidade LGPD

Principio LGPD	Implementacao
Finalidade	Aviso explicito de uso dos dados na tela de privacidade
Adequacao	Coleta apenas dos dados necessarios para o check-in
Minimizacao	Anonimizacao automatica apos atendimento (* DADO REMOVIDO *)
Consentimento	Checkbox de aceite obrigatorio antes do formulario

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Anonimizacao automatica garante conformidade com minimizacao de dados da LGPD.

Desafio:

CPFs com digitos repetidos (111.111.111-11) passam no formato mas sao invalidos - tratamento especial necessario.

Sprint 8

Painel Administrativo com Autenticacao

Periodo: 24/11/2025 - 07/12/2025

Concluido

Objetivo

Desenvolver o painel administrativo protegido por credenciais, permitindo gestores visualizarem a fila, chamarem o proximo e resetarem por unidade.

Funcionalidades do Painel Admin

Funcionalidade	Descricao
Login	Autenticacao usuario/senha (admin / sus2025)
Dashboard	5 indicadores: fila, atendidos, total, vagas livres, tempo medio
Filtro	Seletor de unidade com todas as 10 sempre visiveis
Chamar proximo	Avanca a fila da unidade selecionada
Remover	Remove paciente individualmente da fila
Reset	Limpa fila da unidade selecionada sem afetar as demais
Exportar CSV	Download do dia com CPF mascarado (charset UTF-8 BOM)
Auto-refresh	Atualizacao automatica a cada 10 segundos

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Painel simplificado atende bem a recepcionistas com pouca familiaridade tecnica.

Pontos de melhoria:

Credenciais hardcoded sao inadequadas para producao - OAuth seria necessario em versao futura.

Sprint 9

Avanco Automatico de Fila e Ajuste de Parametros

Periodo: 08/12/2025 - 21/12/2025

Concluido

Objetivo

Implementar o mecanismo de avanco automatico da fila para simular o atendimento continuo, alem de ajustar parametros com base em testes.

Historias de Usuario

- HU-018: Avanco automatico da fila a cada 60 segundos.
- HU-019: Timer nao inicia sem pacientes na fila.

Ajustes de Parametros

Parametro	Valor anterior	Novo valor	Justificativa
Distancia maxima de check-in	5 km	10 km	Casos reais de deslocamento em Sao Paulo
Intervalo de avanco automatico	Manual	60 segundos	Simulacao do fluxo real de atendimento
Geracao de numeros unicos	Aleatorio	Conjunto (set)	Prevencao de colisoes no wraparound

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Salvaguarda do timer evitou avancos prematuros durante testes.

Licao aprendida:

Parametros como distancia maxima devem ser configuraveis via banco em versao futura.

FASE 4

Segurança, Qualidade e Refinamento

Sprints 10 a 13 | 05/01/2026 - 01/03/2026

Sprint 10

Controle Anti-spam e Prevencao de Check-in Duplicado

Periodo: 05/01/2026 - 18/01/2026

Concluido

Objetivo

Implementar mecanismos de seguranca contra abuso: limitacao de tentativas por CPF e bloqueio de check-in duplicado na mesma unidade.

Regras de Seguranca Implementadas

Regra	Valor
Tentativas maximas por CPF	3 tentativas
Janela de tempo do bloqueio	60 minutos
Escopo de duplicata	Por CPF + unidade
Normalizacao	CPF/CNS sem pontuacao para comparacao

Funcoes de Seguranca

Funcao	Descricao
verificar_spam(cpf_sus)	Conta tentativas na janela de 60 min e retorna flag de bloqueio
registrar_tentativa(cpf_sus)	Registra cada submissao (mesmo tentativas invalidas)
ja_esta_na_fila(cpf, unidade)	Verifica check-in duplicado antes de inserir
_normalizar_cpf(cpf)	Remove pontuacao e espacos para comparacoes consistentes

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Normalizacao antes do armazenamento preveniu inconsistencias entre formatos de CPF.

Desafio tecnico:

Definir 60 min como janela exigiu analise do fluxo real de atendimento.

Sprint 11

Limpeza de Codigo e Refatoracao

Periodo: 19/01/2026 - 01/02/2026

Concluido

Objetivo

Realizar limpeza do repositorio, removendo arquivos desnecessarios e refatorando trechos para maior clareza e manutenibilidade.

Arquivos Removidos

Arquivo	Motivo da remocao
shared_state.py	Gerenciamento de estado legado - substituido pelo banco de dados
main.py	Entry point duplicado - app.py ja cumpre a funcao
zipFile.zip	Arquivo de build desnecessario no repositorio

Melhorias de Codigo

- Correcao do posicionamento de 'import time' para conformidade com PEP 8
- Padronizacao das mensagens de feedback ao usuario para linguagem clara e acessivel
- Revisao dos textos da interface para adequacao ao publico-alvo (diferentes niveis de letramento)
- Documentacao inline nas funcoes principais

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Remocao de arquivos legados reduziu confusao sobre quais modulos eram utilizados.

Licao aprendida:

Repositorio limpo desde o inicio evitaria debito tecnico acumulado.

Sprint 12

Refinamento de Interface e Experiencia do Usuario

Periodo: 02/02/2026 - 15/02/2026

Concluido

Objetivo

Aprimorar a interface visual e a experiencia do usuario, tornando o fluxo mais intuitivo para o publico do SUS (perfil diversificado de idade e familiaridade tecnologica).

Alertas Visuais por Posicao na Fila

Posicao	Visual	Mensagem
1 (proximo)	Card vermelho pulsante + countdown 60s	Dirija-se imediatamente ao balcao!
2	Aviso amarelo	Va agora para a recepcao da unidade
3	Alerta vermelho	Exige estar a 1 km - cancelamento automatico
> 3	Info normal	Posicao + tempo estimado de espera

Tarefas Realizadas

- CSS customizado: cards com sombras, alertas coloridos (verde/amarelo/vermelho), tipografia mobile
- Animacao st.balloons() na tela de chamada do paciente
- Numero da senha em destaque, posicao, contador a frente e estimativa em minutos
- Icones visuais para reforco das mensagens em cada estado do fluxo
- Animacao @keyframes pulse-border no card da posicao 1
- Refresh a cada 5s na posicao 1 (em vez dos 15s normais)

Retrospectiva

O que funcionou bem:

CSS inline no Streamlit viabilizou customizacoes visuais sem frameworks externos.

Limitacao:

Streamlit impoe restricoes ao DOM que dificultam customizacoes mais avancadas.

Sprint 13

Gestao de Fila por Unidade e Controles Administrativos

Periodo: 16/02/2026 - 01/03/2026

Concluido

Objetivo

Aperfeicoar o painel administrativo com controles mais granulares, garantindo que administradores gerenciem cada unidade de forma independente.

Historias de Usuario

- HU-024: Ver todas as 10 unidades no filtro, mesmo sem pacientes em alguma delas.
- HU-025: Resetar fila de unidade especifica sem afetar as demais.

Correcoes Implementadas

Correcao	Descricao
Filtro dinamico -> lista fixa	Substituicao do filtro dinamico por TODAS_UNIDADES (10 fixas)
Vagas livres incorretas	Calculo passou a usar total global da fila, nao apenas a unidade filtrada
Reset seletivo	Remove apenas status 'aguardando' da unidade, preserva historico
Rotulos dos botoes	Simplificacao para maior clareza operacional

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Campo status no banco viabilizou o reset seletivo sem perda de rastreabilidade.

Debito tecnico:

Lista de unidades duplicada em admin.py e 1_principal_paciente.py - fonte unica seria ideal.

FASE 5

Design, Deploy em Producao e Entrega Final

Sprints 14 a 18 | 02/03/2026 - 10/06/2026

Sprint 14

Exploracao de Design e Prototipagem de Alternativas Visuais

Periodo: 02/03/2026 - 15/03/2026

Concluido

Objetivo

Explorar alternativas de design para a interface do paciente atraves de mockups interativos, avaliando diferentes linguagens visuais antes de escolher a definitiva.

Comparativo das Variantes

Variante	Tom Visual	Publico-alvo	Resultado
A - Limpo e Profissional	Azul institucional	Geral/acessibilidade	Nao escolhida
B - Moderno Escuro	Dark, gradientes	Publico jovem	Nao escolhida
C - Vibrante (escolhida)	Verde+azul saturado	Todos os perfis	INTEGRADA

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Comparacao side-by-side acelerou a tomada de decisao sobre identidade visual.

Licao aprendida:

Prototipagem visual antes da implementacao final evita retrabalho significativo na UI.

Sprint 15

Publicacao em Producao e Configuracao de Deploy

Periodo: 16/03/2026 - 29/03/2026

Concluido

Objetivo

Realizar o primeiro deploy em producao, tornando a aplicacao acessivel publicamente via URL publica no Replit.

Checklist de Smoke Test em Producao

Funcionalidade	Resultado
Fluxo de check-in completo (5 etapas)	Passou
Geolocalizacao via navegador	Passou
Geracao e exibicao de senha na fila	Passou
Painel administrativo - login	Passou
Painel administrativo - chamar proximo	Passou
Persistencia do banco entre reinicializacoes	Passou

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Hospedagem no Replit simplificou significativamente o processo de deploy.

Desafio:

SQLite em disco tem limitacoes de concorrencia para alta carga simultanea.

Sprint 16

Estabilizacao Pos-deploy e Correcao de Bugs

Periodo: 30/03/2026 - 26/04/2026

Concluido

Objetivo

Identificar e corrigir inconsistencias evidenciadas apos a publicacao em producao, estabilizando o sistema para uso continuo.

Bugs Corrigidos

Bug	Impacto	Correcao
Vagas livres incorretas no filtro	Alto	Calculo usando total global
Avanco automatico com timing incorreto	Medio	Validacao com timestamp do banco
Mensagem de cancelamento pouco clara	Baixo	Reescrita das mensagens de erro
Geolocalizacao nao verificada posicao 3	Alto	Cancelamento explicito imediato

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Monitoramento de logs permitiu identificar bugs nao aparentes em desenvolvimento.

Licao aprendida:

Testes em ambiente identico ao de producao teria antecipado esses bugs.

Sprint 17

Otimizacao de Codigo e Reducao de Debito Tecnico

Periodo: 27/04/2026 - 10/05/2026

Concluido

Objetivo

Reduzir o debito tecnico acumulado, melhorando a qualidade interna do codigo sem alterar o comportamento externo.

Padroes Tecnicos Consolidados

Padrao	Regra
Acesso ao banco	Sempre via get_conn() - nunca sqlite3.connect() diretamente
Tratamento datas	Sempre via _parse_dt() - nunca datetime.strptime() diretamente
Thread-safety	Todas as escritas dentro do context manager com lock implicito
Docstrings	Formato Google Style em todas as funcoes publicas

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Context manager eliminou uma categoria inteira de bugs de conexoes abertas.

Decisao arquitetural:

Toda escrita no banco deve passar por get_conn() - nunca diretamente.

Sprint 18

Correcao Critica de Geolocalizacao e Entrega Final

Periodo: 11/05/2026 - 10/06/2026

Concluido

Objetivo

Identificar, diagnosticar e corrigir definitivamente o bug critico de geolocalizacao que causava falha em producao, e entregar o projeto integrador em sua versao final estavel.

Diagnostico Tecnico do Bug

O componente streamlit_geolocation apresentava incompatibilidade com o ciclo de rerenderizacao do Streamlit. O componente manipulava o DOM de forma assincrona: ao obter as coordenadas GPS, tentava atualizar nos do DOM que o React ja havia removido - produzindo a race condition NotFoundError: removeChild.

Solucao Implementada

Substituicao completa por streamlit_js_eval, que executa o JavaScript dentro de um iframe oculto e retorna o resultado via mecanismo de componentes do Streamlit - eliminando o conflito com o React.

```
from streamlit_js_eval import streamlit_js_eval
location = streamlit_js_eval(
    js_expressions="""await new Promise((resolve) => {
        navigator.geolocation.getCurrentPosition(
            (pos) => resolve({latitude: pos.coords.latitude,
                               longitude: pos.coords.longitude}),
            () => resolve(null), {enableHighAccuracy: true, timeout: 15000}
        );
    })""",
    want_output=True, key="geo_location_capture"
)
```

Entregaveis Finais

- Bug critico de geolocalizacao corrigido em producao
- Arquitetura de captura de localizacao mais robusta com streamlit_js_eval
- Sistema estavel publicado para entrega do projeto integrador
- APP disponivel: <https://sistema-sus--eduardo123rios.replit.app>

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Diagnostico sistematico: logs -> causa raiz -> solucao -> validacao.

Licao aprendida:

Componentes de terceiros devem ser avaliados quanto a compatibilidade com rerun do Streamlit.

Decisao consolidada:

streamlit_js_eval para APIs do navegador e preferivel a componentes que manipulam o DOM.

FASE 6 - POS-ENTREGA DO INTEGRADOR

Funcionalidades Adicionais para Operacao Real

Sprints 19 a 21 | 10/06/2026

Esta fase compreende as funcionalidades desenvolvidas apos a entrega do projeto integrador, com foco na operacao real das unidades de saude. Os itens abaixo constavam no Backlog de Versoes Futuras documentado na Sprint 18 e foram implementados em continuidade ao projeto.

Sprint 19

Painel TV para Recepcao com Exibicao em Tempo Real

Periodo: 10/06/2026

Concluido

Objetivo

Criar um painel de exibicao publica para monitores/TVs da recepcao, mostrando a senha chamada e a fila em tempo real, com design otimizado para telas grandes.

Layout do Painel TV

Area	Conteudo
Topbar	Gradiente verde->azul + logo + relógio HH:MM:SS + data em portugues
Painel esquerdo	Senha atual (10rem) + animacao glow-pulse + unidade + horario
Painel direito	Proximas 8 senhas com badges: PROXIMO, 2o, 3o...
Footer	Nome do sistema + LGPD + aviso de atualizacao

Configuracoes Tecnicas

Configuracao	Valor
Layout	Wide (100% da largura da tela)
Tema	Dark - fundo #0f172a, alto contraste para TV
Refresh automatico	A cada 8 segundos
Senhas exibidas	8 proximas na fila
Sidebar	Oculto via CSS (display:none)

Bug de Renderizacao HTML Resolvido

Problema: Streamlit trata linhas com 4+ espacos de indentacao como bloco de codigo.
Solucao: HTML gerado em strings concatenadas sem indentacao, garantindo renderizacao correta.

Retrospectiva

O que funcionou bem:

CSS puro no Streamlit viabilizou layout TV de alta qualidade sem frameworks externos.

Licao aprendida:

Parser Markdown do Streamlit tem comportamento nao-obvio com indentacao - documentado para referencia.

Sprint 20

Alerta Sonoro Automatico para Novos Chamados

Período: 10/06/2026

Concluído

Objetivo

Adicionar alerta sonoro automatico ao painel TV para notificacao imediata quando uma nova senha e chamada, sem depender de arquivos de audio externos.

Notas Musicais do Beep (3 tons ascendentes)

Tom	Frequência	Início	Duração	Volume
1 - La4	880 Hz	0.00s	0.18s	0.35
2 - Do#5	1100 Hz	0.22s	0.18s	0.35
3 - Mi5	1320 Hz	0.44s	0.30s	0.28

Mecanismo de Detecção

```
numero_atual = ultimo['numero_chamado'] if ultimo else None
numero_prev = st.session_state.get('painel_ultimo_numero')
nova_senha = (numero_atual is not None) and (numero_atual != numero_prev)
st.session_state.painel_ultimo_numero = numero_atual
if nova_senha:
    components.html(BEEP_SCRIPT, height=0) # Web Audio API
```

Restrição de Navegador

A Web Audio API exige ao menos uma interação do usuário com a página antes de reproduzir sons (restrição de segurança de todos os navegadores modernos). Na prática, o funcionário abre o painel e clica uma vez - após isso, todos os chamados subsequentes terão som automático.

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Web Audio API nativa eliminou necessidade de servidores de áudio ou arquivos externos.

Restrição de navegador:

Política de autoplay exige interação prévia - contornada com orientação operacional.

Sprint 21

Testes de Estresse e Validacao de Robustez

Periodo: 10/06/2026

Concluido

Objetivo

Validar a robustez de toda a camada de banco de dados atraves de testes automatizados, cobrindo cenarios extremos antes da operacao real nas UBSs.

7 Fases de Teste

Fase	Cenario	Pacientes
1	Reset + 80 pacientes com numeracao unica	80
2	Posicao e avanco manual de 10	80
3	Duplicata de CPF + bloqueio anti-spam	80
4	Reset + 100 pacientes + 10 extras (fila cheia)	100+
5	Esvaziar todos + wraparound (reinserir 20)	20
6	Remocao individual + verificacao de posicoes	20
7	Reset final + estado limpo + 1 paciente pos-reset	1

Resultado Final

Total de verificacoes: 21

Total OK: 21

Total de avisos: 0

Total de erros: 0

Nenhum erro critico encontrado em nenhum dos 180+ pacientes simulados.

Comportamento Validado

Cenario	Resultado
Fila de 100 pacientes - numeracao unica	Passou
Tentativa apos limite - retorna None	Passou
Wraparound apos reset - reinicia do 1	Passou
CPF duplicado mesma unidade - bloqueado	Passou
3+ tentativas em 60min - bloqueado 1h	Passou
Remocao individual - posicoes reajustadas	Passou
Reset total - estado completamente limpo	Passou

Retrospectiva

O que funcionou bem:

Testes automatizados identificaram comportamentos de wraparound dificeis de validar manualmente.

Decisao:

Wraparound (reiniciar do 1 apos reset) como comportamento padrao para UBSs com alta rotatividade.

Resumo Consolidado - 22 Sprints

Sprint	Periodo	Foco Principal	Status
S0	04/08 - 17/08/2025	Concepcao e Kickoff	OK
S1	18/08 - 31/08/2025	Levantamento de Requisitos	OK
S2	01/09 - 14/09/2025	Definicao de Arquitetura	OK
S3	15/09 - 28/09/2025	MVP: Interface e Navegacao	OK
S4	29/09 - 12/10/2025	Geolocalizacao e Proximidade	OK
S5	13/10 - 26/10/2025	Sistema de Fila Virtual	OK
S6	27/10 - 09/11/2025	Banco de Dados SQLite	OK
S7	10/11 - 23/11/2025	Validacao de Dados e LGPD	OK
S8	24/11 - 07/12/2025	Painel Administrativo	OK
S9	08/12 - 21/12/2025	Avanco Automatico e Ajustes	OK
S10	05/01 - 18/01/2026	Controle Anti-spam	OK
S11	19/01 - 01/02/2026	Refatoracao e Limpeza	OK
S12	02/02 - 15/02/2026	Refinamento de Interface	OK
S13	16/02 - 01/03/2026	Gestao Administrativa Avancada	OK
S14	02/03 - 15/03/2026	Prototipagem de Design	OK
S15	16/03 - 29/03/2026	Deploy em Producao	OK
S16	30/03 - 26/04/2026	Estabilizacao Pos-deploy	OK
S17	27/04 - 10/05/2026	Reducao de Debito Tecnico	OK
S18	11/05 - 10/06/2026	Correcao Critica + Entrega Final	OK
S19	10/06/2026	Painel TV para Recepcao	OK
S20	10/06/2026	Alerta Sonoro Automatico	OK
S21	10/06/2026	Testes de Estresse	OK

Metricas Gerais do Projeto

Metrica	Valor
Duracao total	10 meses (agosto/2025 - junho/2026)
Total de sprints	22 (Sprint 0 a Sprint 21)
Duracao media por sprint	2 semanas
HU implementadas	23 de 25 levantadas
Modulos Python	5 (app.py, database.py, validators.py, 1_principal_paciente.py, 2_admin.py, 3_painel.py)
Unidades suportadas	10 UBSS, AMAs e UPAs na zona sul de Sao Paulo
Capacidade da fila	50-100 pacientes simultaneos
Rate limiting	3 tentativas por CPF em 60 minutos
Distancia maxima check-in	10 km da unidade selecionada
Refresh fila do paciente	15 segundos (5s na posicao 1)
Refresh painel TV	8 segundos
Avanco automatico	60 segundos
Repositorio	github.com/duhrios/APP-CONECTA-SUS